

Chương 3: BIẾN NGẪU NHIÊN RỜI RẠC VÀ PHÂN PHỐI XÁC SUẤT

NGUYỄN HỒNG NHUNG

Bộ môn Toán, Khoa Khoa học Ứng dụng
Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. HCM

(HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2019-2020)

Nội dung

- 1 Biến ngẫu nhiên
 - Định nghĩa biến ngẫu nhiên
 - Phân loại biến ngẫu nhiên
- 2 Hàm xác suất - Hàm phân phối xác suất
 - Hàm xác suất
 - Hàm phân phối tích lũy
- 3 Kỳ vọng và phương sai
 - Kỳ vọng
 - Phương sai
- 4 Phân phối nhị thức
- 5 Phân phối siêu bội và phân phối nhị thức âm
 - Phân phối siêu bội
 - Phân phối nhị thức âm
 - Phân phối hình học
- 6 Phân phối Poisson
- 7 Bài tập

Định nghĩa

Xét một thí nghiệm ngẫu nhiên bất kì với không gian mẫu $\mathcal{S}$ cho trước,

Định nghĩa Một **biến ngẫu nhiên** là một quy tắc tương ứng giữa một kết quả (biến cố) của không gian mẫu với một số thực.

Nói cách khác, biến ngẫu nhiên là một hàm số có miền xác định là không gian mẫu và miền giá trị là tập số thực.

Ký hiệu biến ngẫu nhiên bằng chữ in hoa như X , Y , Z .

Ví dụ

Ví dụ: Tung hai con xúc sắc đồng chất. Không gian mẫu

$$\mathcal{S} = \{(i, j) : 1 \leq i, j \leq 6\}.$$

Định nghĩa X là tổng số chấm xuất hiện

$$X(i, j) = i + j.$$

X là một biến ngẫu nhiên.

X có tập các giá trị có thể có

$$\mathcal{U}_X = \{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12\}$$

Định nghĩa

Định nghĩa Biến ngẫu nhiên chỉ nhận các giá trị là 0 và 1 được gọi là **biến ngẫu nhiên Bernoulli**.

Ví dụ: Giả sử tung một đồng xu cân đối, đồng chất. Không gian mẫu

$$S = \{H, T\}$$

Gọi X là số lần xuất hiện mặt có hình

$$X(H) = 1, X(T) = 0.$$

X là biến ngẫu nhiên Bernoulli.

Định nghĩa

Biến ngẫu nhiên là **rời rạc** nếu tập giá trị của nó là tập hữu hạn hay vô hạn đếm được.

Ví dụ: Tổng số chấm xuất hiện khi tung hai con xúc sắc là một biến ngẫu nhiên rời rạc.

Một biến ngẫu nhiên gọi là **liên tục** nếu thỏa mãn:

1. Tập giá trị là tập hợp chứa tất cả các giá trị trên một khoảng hay là hợp của các khoảng giá trị rời nhau.
2. Xác suất nhận giá trị tại một điểm bất kì luôn là 0,
 $(P(X = c) = 0, \forall c \in \mathbb{R})$.

Ví dụ: Chiều cao X của một người, hay tuổi thọ Y của một thiết bị điện tử là các biến ngẫu nhiên liên tục.

Định nghĩa

Định nghĩa Phân phối xác suất hay **hàm xác suất** của biến ngẫu nhiên rời rạc X trên không gian mẫu $\mathcal{S}$ tại giá trị x bất kì, ký hiệu là $p(x)$, được xác định bởi

$$p(x) = P(X = x) = P(\forall s \in \mathcal{S} : X(s) = x).$$

Ví dụ như $p(2) = P(X = 2)$.

Nhận xét: Gọi $\mathcal{U}_X$ là tập các giá trị có thể có của biến ngẫu nhiên X rời rạc, khi đó

$$\sum_{x \in \mathcal{U}_X} P(X = x) = 1$$

Ví dụ

Ví dụ Sáu kiện hàng được vận chuyển đến người tiêu dùng. Số sản phẩm bị lỗi của mỗi kiện được cho trong bảng

<i>Kiện hàng</i>	1	2	3	4	5	6
<i>Số sản phẩm lỗi</i>	0	2	0	1	2	0

Gọi X là số sản phẩm lỗi khi kiểm tra một kiện hàng. $\mathcal{U}_X = \{0, 1, 2\}$.

$$p(0) = P(X = 0) = P(\text{kiện 1 hoặc kiện 3 hoặc kiện 6}) = \frac{3}{6}$$

$$p(1) = P(X = 1) = P(\text{kiện 4}) = \frac{1}{6}$$

$$p(2) = P(X = 2) = P(\text{kiện 2 hoặc kiện 5}) = \frac{2}{6}$$

Ví dụ

Ví dụ Sáu kiện hàng được vận chuyển đến người tiêu dùng. Số sản phẩm bị lỗi của mỗi kiện được cho trong bảng

<i>Kiện hàng</i>	1	2	3	4	5	6
<i>Số sản phẩm lỗi</i>	0	2	0	1	2	0

Gọi X là số sản phẩm lỗi khi kiểm tra một kiện hàng. $\mathcal{U}_X = \{0, 1, 2\}$.
Hàm xác suất của X có dạng

$$p(x) = \begin{cases} \frac{3}{6} & \text{khi } x = 0 \\ \frac{1}{6} & \text{khi } x = 1 \\ \frac{2}{6} & \text{khi } x = 2 \end{cases}$$

Ví dụ

Ví dụ Một nhóm gồm 5 người tham gia hiến máu nhân đạo là a, b, c, d, e trong đó chỉ 2 mẫu máu của a và b thuộc nhóm máu O+. Giả sử người ta lấy lần lượt từng mẫu máu cho đến khi được mẫu nhóm O+ thì dừng lại. Gọi Y là số lần chọn mẫu máu để chọn được nhóm O+. Khi đó, ta có hàm xác suất của Y là

Ví dụ

Ví dụ Một nhóm gồm 5 người tham gia hiến máu nhân đạo là a, b, c, d, e trong đó chỉ 2 mẫu máu của a và b thuộc nhóm máu O+. Giả sử người ta lấy lần lượt từng mẫu máu cho đến khi được mẫu nhóm O+ thì dừng lại. Gọi Y là số lần chọn mẫu máu để chọn được nhóm O+. Khi đó, ta có hàm xác suất của Y là

$$p(1) = P(Y = 1) = P(\text{chọn được mẫu a hoặc b}) = \frac{2}{5} = 0,4$$

$$\begin{aligned} p(2) &= P(Y = 2) = P(\text{chọn được 1 trong mẫu c, d, e; sau đó là a hoặc b}) \\ &= (3/5) \cdot (2/4) = 0,3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} p(3) &= P(Y = 3) = P(\text{chọn được 2 trong 3 mẫu c, d, e; sau đó là a hoặc b}) \\ &= (3/5) \cdot (2/4) \cdot (2/3) = 0,2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} p(4) &= P(Y = 4) = P(\text{chọn mẫu c, d, e trong ba lần đầu, sau là a hoặc b}) \\ &= (3/5) \cdot (2/4) \cdot (1/3) = 0,1 \end{aligned}$$

$$p(y) = 0 \text{ nếu } y \neq 1, 2, 3, 4.$$

Ví dụ

Hàm xác suất của Y có dạng

$$p(y) = \begin{cases} 0,4 & \text{ khi } y = 1 \\ 0,3 & \text{ khi } y = 2 \\ 0,2 & \text{ khi } y = 3 \\ 0,1 & \text{ khi } y = 4 \end{cases}$$

Bảng phân phối xác suất của Y là

y	1	2	3	4
p(y)	0,4	0,3	0,2	0,1

Định nghĩa

Định nghĩa Hàm phân phối tích lũy (cdf) $F(x)$ của một biến ngẫu nhiên rời rạc X với hàm xác suất $p(x)$ được xác định như sau:

$$F(x) = P(X \leq x) = \sum_{y \leq x} p(y), \forall x \in \mathbb{R}.$$

Ví dụ:

$$F(2) = P(X \leq 2) = \sum_{y \leq 2} p(y)$$

Ví dụ

Ví dụ Một cửa hàng bán thẻ nhớ có các loại sau: 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB hoặc 16 GB. Một người vào mua thẻ nhớ. Gọi biến ngẫu nhiên Y là dung lượng thẻ nhớ được bán, phân phối xác suất của Y cho trong bảng phân phối xác suất sau:

y	1	2	4	8	16
$p(y)$	0,05	0,1	0,35	0,4	0,1

Hàm phân phối xác suất $F(y)$ của Y là

Ví dụ

Ví dụ Một cửa hàng bán thẻ nhớ có các loại sau: 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB hoặc 16 GB. Một người vào mua thẻ nhớ. Gọi biến ngẫu nhiên Y là dung lượng thẻ nhớ được bán, phân phối xác suất của Y cho trong bảng phân phối xác suất sau:

y	1	2	4	8	16
$p(y)$	0,05	0,1	0,35	0,4	0,1

Hàm phân phối xác suất $F(y)$ của Y là

$$F(1) = P(Y \leq 1) = P(Y = 1) = p(1) = 0,05$$

$$F(2) = P(Y \leq 2) = P(Y = 1, 2) = p(1) + p(2) = 0,15$$

$$F(4) = P(Y \leq 4) = P(Y = 1, 2, 4) = p(1) + p(2) + p(4) = 0,5$$

$$F(8) = P(Y \leq 8) = P(Y = 1, 2, 4, 8) = p(1) + p(2) + p(4) + p(8) = 0,9$$

$$F(16) = P(Y \leq 16) = 1.$$

Ví dụ

Ví dụ

y	1	2	4	8	16
$p(y)$	0,05	0,1	0,35	0,4	0,1

Hàm phân phối xác suất của Y là

$$F(y) = \begin{cases} 0 & y < 1 \\ 0,05 & 1 \leq y < 2 \\ 0,15 & 2 \leq y < 4 \\ 0,5 & 4 \leq y < 8 \\ 0,9 & 8 \leq y < 16 \\ 1 & 16 \leq y \end{cases}$$

Mệnh đề

Cho hai số thực a và b bất kì với $a \leq b$

$$P(a < X \leq b) = F(b) - F(a)$$

và

$$P(a \leq X \leq b) = F(b) - F(a-)$$

trong đó, $a-$ là giá trị lớn nhất có thể của X mà bé hẳn hơn a .

Đặc biệt, nếu các giá trị của X là số nguyên và a và b cũng là số nguyên thì

$$P(a \leq X \leq b) = F(b) - F(a - 1)$$

Nếu $a = b$ ta có

$$P(X = a) = F(a) - F(a - 1).$$

Ví dụ

Ví dụ Gọi X là số ngày nghỉ ốm trong năm của một nhân viên trong một công ty. Giả sử số ngày phép tối đa của một người là 14.

$$\mathcal{U}_X = \{0, 1, \dots, 14\}.$$

Giả sử

$$F(0) = 0,58; \quad F(1) = 0,72; \quad F(2) = 0,70$$

$$F(3) = 0,81; \quad F(4) = 0,88; \quad F(5) = 0,94$$

$$P(2 \leq X \leq 5) = F(5) - F(1) = 0,22$$

và

$$P(X = 3) = F(3) - F(2) = 0,11.$$

Định nghĩa

Định nghĩa X là biến ngẫu nhiên rời rạc có tập giá trị $\mathcal{U}_X$ và hàm xác suất $p(x)$.

Giá trị trung bình hay còn gọi là **kỳ vọng** của biến ngẫu nhiên X , kí hiệu $E(X)$ hoặc μ_X hoặc đơn giản là μ được xác định

$$E(X) = \mu_X = \sum_{x \in \mathcal{U}_X} x \cdot p(x)$$

Định nghĩa

Định nghĩa X là biến ngẫu nhiên rời rạc có tập giá trị $\mathcal{U}_X$ và hàm xác suất $p(x)$.

Giá trị trung bình hay còn gọi là **kỳ vọng** của biến ngẫu nhiên X , kí hiệu $E(X)$ hoặc μ_X hoặc đơn giản là μ được xác định

$$E(X) = \mu_X = \sum_{x \in \mathcal{U}_X} x \cdot p(x)$$

Ví dụ Y có phân phối xác suất

y	0	1	2	3	4	5	6
$p(y)$	0,05	0,10	0,15	0,25	0,20	0,15	0,10

Kỳ vọng của biến ngẫu nhiên Y là

Định nghĩa

Định nghĩa X là biến ngẫu nhiên rời rạc có tập giá trị $\mathcal{U}_X$ và hàm xác suất $p(x)$.

Giá trị trung bình hay còn gọi là **kỳ vọng** của biến ngẫu nhiên X , kí hiệu $E(X)$ hoặc μ_X hoặc đơn giản là μ được xác định

$$E(X) = \mu_X = \sum_{x \in \mathcal{U}_X} x \cdot p(x)$$

Ví dụ Y có phân phối xác suất

y	0	1	2	3	4	5	6
p(y)	0,05	0,10	0,15	0,25	0,20	0,15	0,10

Kỳ vọng của biến ngẫu nhiên Y là

$$\mu_Y = E(Y) = 1 \cdot 0,10 + 2 \cdot 0,15 + 3 \cdot 0,25 + 4 \cdot 0,20 + 5 \cdot 0,15 + 6 \cdot 0,10$$

Ví dụ

Ví dụ Biến ngẫu nhiên X có phân phối xác suất

x	-1	1
$p(x)$	0,25	0,75

Kỳ vọng của X là

Ví dụ

Ví dụ Biến ngẫu nhiên X có phân phối xác suất

x	-1	1
p(x)	0,25	0,75

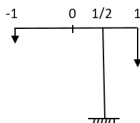
Kỳ vọng của X là

$$E(X) = (-1) \cdot 0,25 + 1 \cdot 0,75 = 0,5.$$

Trong đó trung bình cộng số học các giá trị của X là bằng 0.

Ví dụ

Giả sử ta có một thanh với chiều dài như hình vẽ, tại hai đầu mút ta treo 2 vật có trọng lượng 0,25kg và 0,75kg. Khi đó, trọng tâm của thanh chính là điểm $\frac{1}{2}$, tức là điểm $E(X)$.



Ý nghĩa kỳ vọng Kỳ vọng của biến ngẫu nhiên X là trung bình các giá trị có thể có của X theo xác suất.

Mệnh đề

Mệnh đề Giả sử X là biến ngẫu nhiên rời rạc có tập giá trị $\mathcal{U}_X$ và hàm xác suất $p(x)$.

Kỳ vọng của hàm $h(X)$, kí hiệu $E[h(X)]$ được cho bởi

$$E[h(X)] = \sum_{x \in \mathcal{U}_X} h(x) \cdot p(x)$$

Ví dụ

Ví dụ Một cửa hàng vi tính nhập 3 laptop về với giá 500\$ mỗi máy. Họ sẽ bán mỗi máy này cho khách hàng giá 1000\$. Nhưng nếu không bán được thì nhà sản xuất sẽ mua lại mỗi máy với giá 200\$.

Gọi X là số máy tính cửa hàng bán được và giả sử

$$p(0) = 0,1; p(1) = 0,2; p(2) = 0,3; p(3) = 0,4$$

Gọi $h(X)$ là lợi nhuận thu được của cửa hàng. Khi đó

Ví dụ

Ví dụ Một cửa hàng vi tính nhập 3 laptop về với giá 500\$ mỗi máy. Họ sẽ bán mỗi máy này cho khách hàng giá 1000\$. Nhưng nếu không bán được thì nhà sản xuất sẽ mua lại mỗi máy với giá 200\$.

Gọi X là số máy tính cửa hàng bán được và giả sử

$$p(0) = 0,1; p(1) = 0,2; p(2) = 0,3; p(3) = 0,4$$

Gọi $h(X)$ là lợi nhuận thu được của cửa hàng. Khi đó

$$h(X) = \text{thu nhập} - \text{chi phí} = 1000X + (3 - X) \cdot 200 - 1500 = 800X - 900.$$

Kì vọng lợi nhuận thu được

Ví dụ

Ví dụ Một cửa hàng vi tính nhập 3 laptop về với giá 500\$ mỗi máy. Họ sẽ bán mỗi máy này cho khách hàng giá 1000\$. Nhưng nếu không bán được thì nhà sản xuất sẽ mua lại mỗi máy với giá 200\$.

Gọi X là số máy tính cửa hàng bán được và giả sử

$$p(0) = 0,1; p(1) = 0,2; p(2) = 0,3; p(3) = 0,4$$

Gọi $h(X)$ là lợi nhuận thu được của cửa hàng. Khi đó

$$h(X) = \text{thu nhập} - \text{chi phí} = 1000X + (3 - X) \cdot 200 - 1500 = 800X - 900.$$

Kì vọng lợi nhuận thu được

$$E[h(X)] = h(0) \cdot p(0) + h(1) \cdot p(1) + h(2) \cdot p(2) + h(3) \cdot p(3) = 700.$$

Nhận xét

Hệ quả Giả sử $h(X)$ là một hàm tuyến tính, $h(X) = aX + b$. Khi đó, ta có

$$E[h(X)] = E(aX + b) = a \cdot E(X) + b$$

Nhận xét

Hệ quả Giả sử $h(X)$ là một hàm tuyến tính, $h(X) = aX + b$. Khi đó, ta có

$$E[h(X)] = E(aX + b) = a \cdot E(X) + b$$

Gọi X là số máy tính cửa hàng bán được

x	0	1	2	3
p(x)	0,1	0,2	0,3	0,4

Kỳ vọng của X là

Nhận xét

Hệ quả Giả sử $h(X)$ là một hàm tuyến tính, $h(X) = aX + b$. Khi đó, ta có

$$E[h(X)] = E(aX + b) = a \cdot E(X) + b$$

Gọi X là số máy tính cửa hàng bán được

x	0	1	2	3
p(x)	0,1	0,2	0,3	0,4

Kỳ vọng của X là

$$E(X) = 0 \cdot 0,1 + 1 \cdot 0,2 + 2 \cdot 0,3 + 3 \cdot 0,4 = 2.$$

Kỳ vọng lợi nhuận thu được

Nhận xét

Hệ quả Giả sử $h(X)$ là một hàm tuyến tính, $h(X) = aX + b$. Khi đó, ta có

$$E[h(X)] = E(aX + b) = a \cdot E(X) + b$$

Gọi X là số máy tính của hàng bán được

x	0	1	2	3
p(x)	0,1	0,2	0,3	0,4

Kỳ vọng của X là

$$E(X) = 0 \cdot 0,1 + 1 \cdot 0,2 + 2 \cdot 0,3 + 3 \cdot 0,4 = 2.$$

Kỳ vọng lợi nhuận thu được

$$E[h(X)] = 800 \cdot E(X) - 900 = 700.$$

Định nghĩa

Định nghĩa Cho X là biến ngẫu nhiên có hàm xác suất $p(x)$. Khi đó, **phương sai** của X , kí hiệu $V(X)$ hoặc σ_X^2 , hoặc đơn giản là σ^2 được xác định bởi

$$V(X) = \sum_{x \in \mathcal{U}_X} (x - EX) \cdot p(x) = E[(X - EX)^2] = E(X^2) - (EX)^2$$

Định nghĩa

Định nghĩa Cho X là biến ngẫu nhiên có hàm xác suất $p(x)$. Khi đó, **phương sai** của X , kí hiệu $V(X)$ hoặc σ_X^2 , hoặc đơn giản là σ^2 được xác định bởi

$$V(X) = \sum_{x \in \mathcal{U}_X} (x - EX) \cdot p(x) = E[(X - EX)^2] = E(X^2) - (EX)^2$$

Ví dụ

Ví dụ Một thư viện giới hạn số lần kiểm tra video cho một người là 6 lần trong cùng một thời điểm. Giả sử một người muốn kiểm tra video và gọi X là số lần kiểm tra. Bảng phân phối xác suất của X

x	1	2	3	4	5	6
$p(x)$	0,3	0,25	0,15	0,05	0,1	0,15

Kỳ vọng $EX = 2,85$. Phương sai của X là

$$\begin{aligned} V(X) &= \sigma^2 = \sum_{x=1}^6 (x - 2,85)^2 \cdot p(x) \\ &= (1 - 2,85)^2 \cdot 0,3 + \dots + (6 - 2,85)^2 \cdot 0,15 = 3,2275 \end{aligned}$$

Ví dụ

Ví dụ Một thư viện giới hạn số lần kiểm tra video cho một người là 6 lần trong cùng một thời điểm. Giả sử một người muốn kiểm tra video và gọi X là số lần kiểm tra. Bảng phân phối xác suất của X

x	1	2	3	4	5	6
$p(x)$	0,3	0,25	0,15	0,05	0,1	0,15

Một cách tính phương sai khác:

$$E(X^2) = \sum_{x=1}^6 x^2 \cdot p(x) = 1^2 \cdot 0,3 + \dots + 6^2 \cdot 0,15 = 11,35.$$

Khi đó, $V(X) = \sigma^2 = 11,35 - 2,85^2 = 3,2275$.

Ý nghĩa Phương sai

Ý nghĩa Phương sai Phương sai $V(X)$ là tham số đo độ phân tán các giá trị của biến X so với trung bình $E(X)$.

- $V(X)$ nhỏ thì các giá trị của X tập trung gần $E(X)$.
- $V(X)$ lớn thì các giá trị của X phân tán so với $E(X)$.

Ví dụ Hai dự án A và B có vốn đầu tư ban đầu như nhau

Lợi nhuận dự án A (tỷ đồng)	-2	-1	2	3	5	
Khả năng	$\frac{2}{8}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{2}{8}$	$\frac{2}{8}$	
Lợi nhuận dự án B (tỷ đồng)	-1	-0,5	2,5	3	4	Lợi nhuận
Khả năng	$\frac{1}{8}$	$\frac{2}{8}$	$\frac{2}{8}$	$\frac{2}{8}$	$\frac{1}{8}$	

trung bình của hai dự án là $\frac{13}{8}$ (tỷ đồng).

Phương sai của biến lợi nhuận dự án A là $\frac{479}{64} ((\text{tỷ đồng})^2)$

Phương sai của biến lợi nhuận dự án B là $\frac{215}{64} ((\text{tỷ đồng})^2)$

Mệnh đề

Mệnh đề Độ lệch chuẩn của X có công thức là

$$\sigma_X = \sqrt{V(X)}$$

Mệnh đề

Mệnh đề

$$V(b) = 0; \quad \text{với } b = \text{const}$$

$$V(aX + b) = a^2 \cdot \sigma_X^2 \quad \text{và} \quad \sigma_{aX+b} = |a| \cdot \sigma_X.$$

Định nghĩa

Định nghĩa Một dãy thí nghiệm ngẫu nhiên gọi là **dãy thí nghiệm nhị thức** nếu thỏa mãn 2 điều kiện sau đây:

1. Gồm n thí nghiệm độc lập với nhau.
2. Mỗi thí nghiệm này chỉ có hai khả năng xảy ra kí hiệu là S và F và xác suất xảy ra mỗi biến cố S là như nhau ở mỗi thí nghiệm và bằng p .

Định nghĩa

Định nghĩa Một dãy thí nghiệm ngẫu nhiên gọi là **dãy thí nghiệm nhị thức** nếu thỏa mãn 2 điều kiện sau đây:

1. Gồm n thí nghiệm độc lập với nhau.
2. Mỗi thí nghiệm này chỉ có hai khả năng xảy ra kí hiệu là S và F và xác suất xảy ra mỗi biến cố S là như nhau ở mỗi thí nghiệm và bằng p .

Ví dụ Tung một đồng xu n lần liên tiếp nhau một cách độc lập.
Dãy thí nghiệm ngẫu nhiên này là một dãy thí nghiệm nhị thức.

Định nghĩa

Biến ngẫu nhiên nhị thức X kết hợp với một thí nghiệm nhị thức chứa n thí nghiệm được xác định bởi

$X =$ số lượng của S trong n thí nghiệm.

Định nghĩa

Biến ngẫu nhiên nhị thức X kết hợp với một thí nghiệm nhị thức chứa n thí nghiệm được xác định bởi

$X =$ số lượng của S trong n thí nghiệm.

Với $n = 3$ không gian mẫu có 8 kết quả có thể có

$SSS \quad SSF \quad SFS \quad SFF \quad FSS \quad FSF \quad FFS \quad FFF$

$X(SSF) = 2, X(SFF) = 1, \dots$

Giá trị có thể có của X trong n phép thử là $x = 0, 1, 2, \dots, n$.

Ký hiệu $X \sim \text{Bin}(n, p)$ hoặc $X \sim B(n, p)$ để biểu thị X là biến ngẫu nhiên nhị thức thực hiện n thí nghiệm với xác suất thành công p .

Ký hiệu

Kí hiệu. Hàm xác suất của một biến ngẫu nhiên nhị thức X phụ thuộc vào hai tham số n và p ; ta kí hiệu là $b(x; n, p)$.

Ký hiệu

Kí hiệu. Hàm xác suất của một biến ngẫu nhiên nhị thức X phụ thuộc vào hai tham số n và p ; ta kí hiệu là $b(x; n, p)$.

Với $n = 4$ xác suất của $SSFS$

$$\begin{aligned}P(SSFS) &= P(S) \cdot P(S) \cdot P(F) \cdot P(S) \quad (\text{các phép thử độc lập}) \\&= p \cdot p \cdot (1 - p) \cdot p \quad (P(S) = p) \\&= p^3 \cdot (1 - p)\end{aligned}$$

Ký hiệu

Kí hiệu. Hàm xác suất của một biến ngẫu nhiên nhị thức X phụ thuộc vào hai tham số n và p ; ta kí hiệu là $b(x; n, p)$.

Với $n = 4$ xác suất của $SSFS$

$$\begin{aligned}P(SSFS) &= P(S) \cdot P(S) \cdot P(F) \cdot P(S) \quad (\text{các phép thử độc lập}) \\&= p \cdot p \cdot (1 - p) \cdot p \quad (P(S) = p) \\&= p^3 \cdot (1 - p)\end{aligned}$$

Xác suất trong 4 thí nghiệm nhị thức có 3 lần S xuất hiện là

$$P(SSSF) + P(SSFS) + P(SFSS) + P(FSSS) = 4P(SSFS) = 4p^3 \cdot (1 - p)$$

$$P(S \text{ xuất hiện 3 trong 4 thí nghiệm nhị thức}) = C_4^3 p^3 \cdot (1 - p)$$

Định lý

Định lý

Hàm xác suất của biến ngẫu nhiên $X \sim \text{Bin}(n, p)$ là

$$b(x; n, p) = \begin{cases} C_n^x p^x (1-p)^{n-x} & x = 0, 1, 2, \dots, n \\ 0 & \text{nếu khác} \end{cases}$$

Ví dụ

Ví dụ Sáu người uống coca chọn ngẫu nhiên hai loại coca S và F. Gọi $p = P(\text{chọn coca S}) = 0,5$. Khi đó, ta có

$$X = \text{số người chọn coca S}, X \sim \text{Bin}(6; 0,5).$$

Chẳng hạn, ta tính

$$P(X = 3) = b(3; 6; 0,5) = C_6^3 0,5^3 0,5^3 = 200,5^6 = 0,313$$

Xác suất ít nhất ba người chọn coca S

$$P(X \geq 3) = \sum_{x=3}^6 b(x; 6; 0,5) = \sum_{x=3}^6 C_6^x 0,5^x 0,5^{6-x} = 0,656$$

và xác suất nhiều nhất một người chọn S

$$P(X \leq 1) = \sum_{x=0}^1 b(x; 6; 0,5) = 0,109$$

Kí hiệu

Kí hiệu Cho $X \sim \text{Bin}(n, p)$, hàm phân phối tích lũy của X là

$$B(x; n, p) = P(X \leq x) = \sum_{y=0}^x b(y; n, p) \quad x = 0, 1, \dots, n$$

Kí hiệu

Kí hiệu Cho $X \sim \text{Bin}(n, p)$, hàm phân phối tích lũy của X là

$$B(x; n, p) = P(X \leq x) = \sum_{y=0}^x b(y; n, p) \quad x = 0, 1, \dots, n$$

Ví dụ Một nhà xuất bản thống kê rằng 20% số lượng bản in ấn bị mắc lỗi. Giả sử gọi X là số sách bị lỗi trong 15 sách chọn ngẫu nhiên. Khi đó, X có phân phối nhị thức với $n = 15$ và $p = 0,2$.

1. Xác suất nhiều nhất 8 sách bị lỗi

$$P(X \leq 8) = \sum_{y=0}^8 b(y; 15; 0,2) = B(8; 15; 0,2) = 0,999$$

2. Xác suất có chính xác 8 sách bị lỗi

$$P(X = 8) = P(X \leq 8) - P(X \leq 7) = B(8; 15; 0,2) - B(7; 15; 0,2) = 0,003$$

Kí hiệu

Kí hiệu Cho $X \sim \text{Bin}(n, p)$, hàm phân phối tích lũy của X là

$$B(x; n, p) = P(X \leq x) = \sum_{y=0}^x b(y; n, p) \quad x = 0, 1, \dots, n$$

Kí hiệu

Kí hiệu Cho $X \sim \text{Bin}(n, p)$, hàm phân phối tích lũy của X là

$$B(x; n, p) = P(X \leq x) = \sum_{y=0}^x b(y; n, p) \quad x = 0, 1, \dots, n$$

Ví dụ Một nhà xuất bản thống kê rằng 20% số lượng bản in ấn bị mắc lỗi. Giả sử gọi X là số sách bị lỗi trong 15 sách chọn ngẫu nhiên. Khi đó, X có phân phối nhị thức với $n = 15$ và $p = 0,2$.

3. Xác suất ít nhất 8 sách bị lỗi

$$P(X \geq 8) = 1 - P(X \leq 7) = 1 - B(7; 15; 0,2) = 1 - 0,996 = 0,004$$

4. Xác suất có từ 4 đến 7 sách bị lỗi

$$P(4 \leq X \leq 7) = P(X \leq 7) - P(X \leq 3) = 0,996 - 0,648 = 0,348$$

Mệnh đề

Mệnh đề Cho $X \sim B(n, p)$. Khi đó

$$EX = n \cdot p, \quad V(X) = np(1 - p) = npq$$

(với $q = 1 - p$).

Mệnh đề

Mệnh đề Cho $X \sim B(n, p)$. Khi đó

$$EX = n \cdot p, \quad V(X) = np(1 - p) = npq$$

(với $q = 1 - p$).

Ví dụ Một nhà xuất bản thống kê rằng 20% số lượng bản in ấn bị mắc lỗi. Giả sử gọi X là số sách bị lỗi trong 15 sách chọn ngẫu nhiên. Khi đó, X có phân phối nhị thức với $n = 15$ và $p = 0,2$.

5. Số sách bị lỗi trung bình trong 15 cuốn sách

$$E(X) = n.p = 15.0,20 = 3(\text{cuốn})$$

6. Phương sai của số sách bị lỗi trong 15 cuốn là

$$V(X) = n.p.(1 - p) = 15.0,2.0,8 = 2,4(\text{cuốn}^2)$$

Phân phối siêu bội

Giả sử ta có tập hợp ban đầu thỏa mãn các điều kiện sau:

1. Tập hợp ban đầu chứa N phần tử.
2. Mỗi phần tử có hai khả năng xảy ra là xảy ra (S) hoặc không xảy ra (F) và trong N phần tử có M lần xảy ra (S).
3. Lấy ngẫu nhiên n phần tử từ tập N phần tử này.

Gọi X là số phần tử có tính chất (S) trong mẫu có kích thước n . Phân phối xác suất của X phụ thuộc vào tham số n, M , và N .

Khi đó X gọi là có phân phối siêu bội với 3 tham số n, M, N .

Đặt

$$P(X = x) = h(x; n, M, N).$$

Ví dụ

Ví dụ Một trung tâm bảo hành điện máy nhận được 20 đơn hàng trong đó có 8 yêu cầu sửa chữa máy in và 12 yêu cầu thay hộp mực. Sau khi sửa xong, trung tâm chọn ngẫu nhiên 5 đơn hàng và kiểm tra sự hài lòng của khách hàng về dịch vụ của mình. Tính xác suất có 2 đơn hàng yêu cầu thay hộp mực.

Ví dụ

Ví dụ Một trung tâm bảo hành điện máy nhận được 20 đơn hàng trong đó có 8 yêu cầu sửa chữa máy in và 12 yêu cầu thay hộp mực. Sau khi sửa xong, trung tâm chọn ngẫu nhiên 5 đơn hàng và kiểm tra sự hài lòng của khách hàng về dịch vụ của mình. Tính xác suất có 2 đơn hàng yêu cầu thay hộp mực.

Tập hợp mẫu là $N = 20$, mẫu kiểm tra là $n = 5$ và số lần xảy ra với S (thay mực) là $M = 12$ và $N - M = 8$. Gọi X là số đơn hàng thay hộp mực trong 5 đơn hàng.

$$P(X = 2) = h(2; 5, 12, 20) = \frac{\text{số kết quả xảy ra khi } X = 2}{\text{số kết quả có thể xảy ra}} = \frac{C_{12}^2 C_8^3}{C_{20}^5}$$

Mệnh đề

Nếu X là số lần xảy ra (S) trong mẫu ngẫu nhiên có kích thước n được rút từ một tập hợp có M phần tử có tính chất (S) và $(N - M)$ phần tử có tính chất (F). Khi đó, hàm phân phối xác suất của X gọi là **phân phối siêu bội**

$$P(X = x) = h(x; n, M, N) = \frac{C_M^x \cdot C_{N-M}^{n-x}}{C_N^n}$$

với x là số nguyên thỏa mãn $\max(0, n - N + M) \leq x \leq \min(n, M)$.

Mệnh đề

Mệnh đề Kỳ vọng và phương sai của biến ngẫu nhiên X có phân phối siêu bội

$$E(X) = n \cdot \frac{M}{N}; \quad V(X) = \frac{N-n}{N-1} \cdot n \cdot \frac{M}{N} \cdot \left(1 - \frac{M}{N}\right)$$

Ví dụ

Ví dụ Năm con hổ được bắt trong một vùng được đo định vị và sau đó thả lại tự nhiên. Sau đó, bắt ngẫu nhiên 10 con hổ trong vùng đó kiểm tra xem có bao nhiêu con được định vị. Gọi X là số hổ được gắn định vị trong 10 con hổ. Giả sử rằng trong vùng này chỉ còn 25 con hổ. Suy ra X có phân phối siêu bội với 3 tham số $n = 10, M = 5, N = 25$.

$$P(X = x) = h(x; 10, 5, 25) = \frac{C_5^x \cdot C_{20}^{10-x}}{C_{25}^{10}}, \quad x = 0, 1, 2, 3, 4, 5$$

Tính a) $X = 2$ b) $EX, V(X)$?

$$P(X = 2) = h(2; 10, 5, 25) = \frac{C_5^2 \cdot C_{20}^8}{C_{25}^{10}}$$

$$EX = 10 \cdot \frac{5}{25} = 2, \quad V(X) = \frac{15}{24} \cdot 10 \cdot \frac{5}{25} \left(1 - \frac{5}{25}\right) = 1$$

Phân phối nhị thức âm

Một biến ngẫu nhiên X có phân phối nhị thức âm nếu thỏa mãn các điều kiện sau:

1. Thực hiện dãy các thí nghiệm ngẫu nhiên độc lập.
2. Mỗi thí nghiệm ngẫu nhiên chỉ chứa 2 khả năng là (S) hoặc (F).
3. Khả năng xảy ra (S) trong mỗi thí nghiệm ngẫu nhiên là như nhau và bằng p .
4. Thực hiện dãy các thí nghiệm ngẫu nhiên cho đến khi đạt được r lần (S), với r là số dương xác định.

Giá trị của biến ngẫu nhiên X là số lần (F) xảy ra cho đến khi đạt (S) lần thứ r . X gọi là **biến ngẫu nhiên nhị thức âm** với số lần xuất hiện (S) là cố định trong khi số lần thực hiện thí nghiệm là ngẫu nhiên.

Mệnh đề

Mệnh đề Hàm xác suất của biến ngẫu nhiên nhị thức âm X với tham số $r =$ số lần thành công (S) và $p = P(S)$ là

$$nb(x; r, p) = P(X = x) = C_{x+r-1}^{r-1} p^r (1-p)^x \quad \text{với } x = 0, 1, 2, \dots$$

Ví dụ

Ví dụ Một bác sĩ nhi khoa muốn tìm 5 cặp vợ chồng tham gia chương trình ăn uống mới cho đứa con đầu tiên của họ.

Gọi $p = P(\text{cặp vợ chồng được chọn ngẫu nhiên đồng ý tham gia})$.

Cho $p = 0,2$, hãy tìm xác suất để bác sĩ hỏi đến cặp vợ chồng thứ 15 mới được 5 cặp tham gia. Tính xác suất có nhiều nhất 10 cặp từ chối.

Gọi X là số cặp vợ chồng từ chối cho đến khi được 5 cặp vợ chồng tham gia, X có phân phối siêu bội với $r = 5, p = 0,20$. Khi đó xác suất bác sĩ phải hỏi đến cặp thứ 15 là

$$nb(10; 5; 0,2) = P(X = 10) = C_{14}^4 0,2^5 0,8^{10} = 0,034$$

Xác suất để nhiều nhất có 10 cặp từ chối là

$$P(X \leq 10) = \sum_{x=0}^{10} nb(x; 5; 0,2) = 0,2^5 \sum_{x=0}^{10} C_{x+4}^4 0,8^x = 0,164$$

Mệnh đề

Mệnh đề: Cho X là biến ngẫu nhiên nhị thức âm với hàm xác suất $nb(x; r, p)$. Khi đó, ta có

$$E(X) = \frac{r(1-p)}{p}; \quad V(X) = \frac{r(1-p)}{p^2}$$

Phân phối hình học

Hàm xác suất của phân phối nhị thức âm trường hợp $r=1$ là hàm xác suất của phân phối hình học.

$$p(x) = p(1 - p)^x$$

Kỳ vọng và phương sai của phân phối hình học với tham số p .

$$\mu = \frac{1 - p}{p}; \quad \sigma^2 = \frac{1 - p}{p^2}$$

Phân phối hình học

Ví dụ: Giả sử một loại pin xác định có tỷ lệ lỗi là 5%. Một người kiểm tra lần lượt từng pin cho đến khi kiểm tra đến một pin tốt.

Không gian mẫu là $\mathcal{S} = \{S, FS, FFS, \dots\}$.

Gọi X là số lần thí nghiệm cho đến khi một pin được chấp nhận.

$$X(S) = 1, X(FS) = 2, X(FFS) = 3, \dots, X(FFFFFFFFS) = 9, \dots$$

Y là số lần thí nghiệm kiểm tra thấy pin không đạt cho đến khi một pin được chấp nhận.

$$Y(S) = 0, Y(FS) = 1, Y(FFS) = 2, \dots, Y(FFFFFFFFS) = 8, \dots$$

Gọi Y là biến ngẫu nhiên có phân phối hình học với tham số p là xác suất 1 pin được chấp nhận là $1-0,05=0,95$.

Định nghĩa

Định nghĩa Một biến ngẫu nhiên rời rạc X gọi là có **phân phối Poisson** với tham số $\mu (\mu > 0)$ nếu hàm xác suất của X có dạng

$$p(x; \mu) = \frac{e^{-\mu} \cdot \mu^x}{x!} \quad x = 0, 1, 2, 3 \dots$$

Định nghĩa

Định nghĩa Một biến ngẫu nhiên rời rạc X gọi là có **phân phối Poisson** với tham số $\mu (\mu > 0)$ nếu hàm xác suất của X có dạng

$$p(x; \mu) = \frac{e^{-\mu} \cdot \mu^x}{x!} \quad x = 0, 1, 2, 3 \dots$$

Ví dụ Gọi X là số lượng chuột bị bắt bởi một cái bẫy trong một khoảng thời gian nhất định. Giả sử X có phân phối Poisson với $\mu = 4,5$. Khi đó, xác suất để chính xác 5 con chuột dính bẫy là

Định nghĩa

Định nghĩa Một biến ngẫu nhiên rời rạc X gọi là có **phân phối Poisson** với tham số $\mu (\mu > 0)$ nếu hàm xác suất của X có dạng

$$p(x; \mu) = \frac{e^{-\mu} \cdot \mu^x}{x!} \quad x = 0, 1, 2, 3 \dots$$

Ví dụ Gọi X là số lượng chuột bị bắt bởi một cái bẫy trong một khoảng thời gian nhất định. Giả sử X có phân phối Poisson với $\mu = 4,5$. Khi đó, xác suất để chính xác 5 con chuột dính bẫy là

$$P(X = 5) = \frac{e^{-4,5} \cdot 4,5^5}{5!} = 0,1708$$

Xác suất mà nhiều nhất 5 con chuột dính bẫy là

$$P(X \leq 5) = \sum_{x=0}^5 \frac{e^{-4,5} \cdot 4,5^x}{x!} = e^{-4,5} \left[1 + 4,5 + \frac{4,5^2}{2!} + \dots + \frac{4,5^5}{5!} \right] = 0,7029$$

Phân phối Poisson như là một giới hạn của phân phối nhị thức

Mệnh đề Giả sử một biến ngẫu nhiên X có hàm xác suất nhị thức là $b(x; n, p)$.

$$n \rightarrow \infty \quad \text{và} \quad p \rightarrow 0 \quad \text{sao cho} \quad np \rightarrow \mu \quad \text{với} \quad \mu > 0$$

Khi đó,

$$b(x; n, p) \rightarrow p(x, \mu)$$

Theo mệnh đề này, bất kì phân phối nhị thức có n đủ lớn và p đủ nhỏ thì $b(x; n, p) \simeq p(x, \mu)$ với $\mu = np$.

Có thể áp dụng quy luật này khi $n > 50$ và $np < 5$.

Ví dụ

Ví dụ Một nhà xuất bản chuẩn bị phát hành một quyển sách tiểu thuyết với yêu cầu sai sót lỗi đánh máy trong mỗi trang sách có ít nhất một lỗi với xác suất là 0,005 và sai sót mỗi trang là độc lập nhau. Giả sử quyển sách này có 400 trang. Tính xác suất có chỉ có chính xác một trang có lỗi?

Giả sử S là một trang chứa ít nhất một lỗi và F là một trang không có lỗi. Gọi X là số lượng trang chứa ít nhất một lỗi trong 400 trang suy ra X là biến ngẫu nhiên nhị thức với $n = 400$, $p = 0,005$, với $np = 2$. Khi đó,

$$P(X = 1) = b(1; 400; 0,005) \simeq p(1; 2) = \frac{e^{-2}2^1}{1!} = 0,270671$$

Giá trị X nếu tính theo phân phối nhị thức là $b(1; 400; 0,005) = 0,270669$, vì thế xấp xỉ này rất tốt.

Mệnh đề

Mệnh đề Nếu X có phân phối Poisson với tham số μ thì

$$EX = V(X) = \mu.$$

Bài tập

Bài 1 Công ty GS dự định đầu thầu ba gói thầu độc lập A, B, C. Biết rằng xác suất trúng thầu của ba gói thầu A, B, C lần lượt là: 0,3; 0,4 và 0,5. Gọi X là số gói thầu công ty GS có thể trúng. Hãy lập luật phân phối xác suất của X .

Giải

Bài tập

Bài 1 Công ty GS dự định đầu thầu ba gói thầu độc lập A, B, C. Biết rằng xác suất trúng thầu của ba gói thầu A, B, C lần lượt là: 0,3; 0,4 và 0,5. Gọi X là số gói thầu công ty GS có thể trúng. Hãy lập luật phân phối xác suất của X .

Giải

X có các giá trị có thể có là 0, 1, 2, 3. Với các xác suất tương ứng là:

$$P(X = 0) = 0,7 \cdot 0,6 \cdot 0,5 = 0,21.$$

$$P(X = 1) = 0,3 \cdot 0,6 \cdot 0,5 + 0,7 \cdot 0,4 \cdot 0,5 + 0,7 \cdot 0,6 \cdot 0,5 = 0,44.$$

$$P(X = 2) = 0,3 \cdot 0,4 \cdot 0,5 + 0,3 \cdot 0,6 \cdot 0,5 + 0,7 \cdot 0,4 \cdot 0,5 = 0,29.$$

$$P(X = 3) = 0,3 \cdot 0,4 \cdot 0,5 = 0,06.$$

Bảng phân phối xác suất của X là:

x	0	1	2	3
$p(x)$	0,21	0,44	0,29	0,06

Bài tập

Bài 1 Công ty GS dự định đầu thầu ba gói thầu độc lập A, B, C. Biết rằng xác suất trúng thầu của ba gói thầu A, B, C lần lượt là: 0,3; 0,4 và 0,5. Gọi X là số gói thầu công ty GS có thể trúng. Hãy lập luật phân phối xác suất của X .

Giải

Bảng phân phối xác suất của X là:

x	0	1	2	3
$p(x)$	0,21	0,44	0,29	0,06

Hàm xác suất của X có dạng:

$$p(x) = \begin{cases} 0,21 & \text{khi } x = 0 \\ 0,44 & \text{khi } x = 1 \\ 0,29 & \text{khi } x = 2 \\ 0,06 & \text{khi } x = 3 \end{cases}$$

Bài tập

Bài 1 Công ty GS dự định đầu thầu ba gói thầu độc lập A, B, C. Biết rằng xác suất trúng thầu của ba gói thầu A, B, C lần lượt là: 0,3; 0,4 và 0,5. Gọi X là số gói thầu công ty GS có thể trúng. Tính xác suất để công ty GS có trúng thầu.

Bảng phân phối xác suất của X là:

x	0	1	2	3
$p(x)$	0,21	0,44	0,29	0,06

Xác suất để công ty có trúng thầu là:

Bài tập

Bài 1 Công ty GS dự định đầu thầu ba gói thầu độc lập A, B, C. Biết rằng xác suất trúng thầu của ba gói thầu A, B, C lần lượt là: 0,3; 0,4 và 0,5. Gọi X là số gói thầu công ty GS có thể trúng. Tính xác suất để công ty GS có trúng thầu.

Bảng phân phối xác suất của X là:

x	0	1	2	3
p(x)	0,21	0,44	0,29	0,06

Xác suất để công ty có trúng thầu là:

$$P(X > 0) = P(X = 1) + P(X = 2) + P(X = 3) = 0,79.$$

hoặc ta có thể tính theo cách

$$P(X > 0) = 1 - P(X = 0) = 0,79.$$

Bài tập

Bài 1 Công ty GS dự định đấu thầu ba gói thầu độc lập A, B, C. Biết rằng xác suất trúng thầu của ba gói thầu A, B, C lần lượt là: 0,3; 0,4 và 0,5. Gọi X là số gói thầu công ty GS có thể trúng. Tính số gói công ty GS trúng thầu trung bình khi công ty đấu thầu ba gói A, B, C.

Bảng phân phối xác suất của X là:

x	0	1	2	3
$p(x)$	0,21	0,44	0,29	0,06

Số gói công ty GS trúng thầu trung bình khi công ty đấu thầu ba gói A, B, C là

$$E(X) = 0.0,21 + 1.0,44 + 2.0,29 + 3.0,06 = 1,3(\text{gói})$$

Bài tập

Bài 2 Cho biến ngẫu nhiên X có luật phân phối xác suất như sau

x	0	1	2	3
$p(x)$	0,012	0,164	0,536	0,288

Khi $x < 0$ thì $F(x) = P[X \leq x] = 0$.

Khi $0 \leq x < 1$ thì $F(x) = P[X \leq x] = P[X = 0] = 0,012$.

Khi $1 \leq x < 2$ thì $F(x) = P[X \leq x] = P[X = 0] + P[X = 1] = 0,176$.

Khi $2 \leq x < 3$ thì

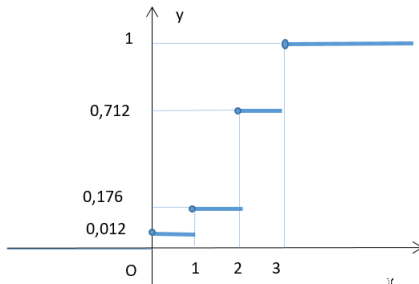
$F(x) = P[X \leq x] = P[X = 0] + P[X = 1] + P[X = 2] = 0,712$.

Khi $3 \leq x$ thì

$F(x) = P[X \leq x] = P[X = 0] + P[X = 1] + P[X = 2] + P[X = 3] = 1$.

Bài tập

Vậy hàm phân phối của X là:
$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ 0,012 & 0 \leq x < 1 \\ 0,176 & 1 \leq x < 2 \\ 0,712 & 2 \leq x < 3 \\ 1 & 3 \leq x \end{cases}$$



Bài tập

Bài 4 Cho biến ngẫu nhiên X rời rạc có phân phối xác suất cho bởi bảng

x	-1	0	1	2	3
$p(x)$	$2p$	0,25	0,2	p	0,1

Tính Kỳ vọng, phương sai của X . Biến ngẫu nhiên X có khả năng nhận giá trị nào là cao nhất.

Theo tính chất hàm xác suất $2p + 0,25 + 0,2 + p + 0,1 = 1$

Bài tập

Bài 4 Cho biến ngẫu nhiên X rời rạc có phân phối xác suất cho bởi bảng

x	-1	0	1	2	3
$p(x)$	$2p$	0,25	0,2	p	0,1

Tính Kỳ vọng, phương sai của X . Biến ngẫu nhiên X có khả năng nhận giá trị nào là cao nhất.

Theo tính chất hàm xác suất $2p + 0,25 + 0,2 + p + 0,1 = 1$

Suy ra $p = 0,15$. Suy ra kỳ vọng của X là

$$E(X) = -1 \cdot 0,3 + 0 \cdot 0,25 + 1 \cdot 0,2 + 2 \cdot 0,15 + 3 \cdot 0,1 = 0,5$$

Bài tập

Bài 4 Cho biến ngẫu nhiên X rời rạc có phân phối xác suất cho bởi bảng

x	-1	0	1	2	3
$p(x)$	$2p$	0,25	0,2	p	0,1

Tính Kỳ vọng, phương sai của X . Biến ngẫu nhiên X có khả năng nhận giá trị nào là cao nhất.

Theo tính chất hàm xác suất $2p + 0,25 + 0,2 + p + 0,1 = 1$

Suy ra $p = 0,15$. Suy ra kỳ vọng của X là

$$E(X) = -1 \cdot 0,3 + 0 \cdot 0,25 + 1 \cdot 0,2 + 2 \cdot 0,15 + 3 \cdot 0,1 = 0,5$$

$$E(X^2) = (-1)^2 \cdot 0,3 + 0 \cdot 0,25 + 1 \cdot 0,2 + 4 \cdot 0,15 + 9 \cdot 0,1 = 2$$

Phương sai của X là $V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = 1,75$

Bài tập

Bài 4 Cho biến ngẫu nhiên X rời rạc có phân phối xác suất cho bởi bảng

x	-1	0	1	2	3
$p(x)$	$2p$	0,25	0,2	p	0,1

Tính Kỳ vọng, phương sai của X . Biến ngẫu nhiên X có khả năng nhận giá trị nào là cao nhất.

Theo tính chất hàm xác suất $2p + 0,25 + 0,2 + p + 0,1 = 1$

Suy ra $p = 0,15$. Suy ra kỳ vọng của X là

$$E(X) = -1 \cdot 0,3 + 0 \cdot 0,25 + 1 \cdot 0,2 + 2 \cdot 0,15 + 3 \cdot 0,1 = 0,5$$

$$E(X^2) = (-1)^2 \cdot 0,3 + 0 \cdot 0,25 + 1 \cdot 0,2 + 4 \cdot 0,15 + 9 \cdot 0,1 = 2$$

Phương sai của X là $V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = 1,75$

Biến ngẫu nhiên X nhận giá trị -1 với khả năng cao nhất là 0,3.

Bài tập 5

Thống kê cho thấy 35% khách hàng mua nước tại quầy nước tiện lợi chọn mua thức uống S. Gọi X là số khách hàng chọn thức uống S trong số 15 khách hàng tiếp theo.

Bài tập 5

Thống kê cho thấy 35% khách hàng mua nước tại quầy nước tiện lợi chọn mua thức uống S. Gọi X là số khách hàng chọn thức uống S trong số 15 khách hàng tiếp theo.

X có phân phối nhị thức với $n = 15; p = 0,35$

1) Xác suất trong 15 khách mua tiếp theo có nhiều nhất 5 người chọn mua S.

Bài tập 5

Thống kê cho thấy 35% khách hàng mua nước tại quầy nước tiện lợi chọn mua thức uống S. Gọi X là số khách hàng chọn thức uống S trong số 15 khách hàng tiếp theo.

X có phân phối nhị thức với $n = 15; p = 0,35$

1) Xác suất trong 15 khách mua tiếp theo có nhiều nhất 5 người chọn mua S.

$$P(X \leq 5) = \sum_{x=0}^5 p(x) = \sum_{x=0}^5 C_{15}^x \cdot 0,35^x \cdot 0,65^{15-x}$$

Bài tập 5

Thông kê cho thấy 35% khách hàng mua nước tại quầy nước tiện lợi chọn mua thức uống S. Gọi X là số khách hàng chọn thức uống S trong số 15 khách hàng tiếp theo.

X có phân phối nhị thức với $n = 15; p = 0,35$

2) Số khách chọn mua S trong 15 khách mua tiếp theo trung bình là

Bài tập 5

Thông kê cho thấy 35% khách hàng mua nước tại quầy nước tiện lợi chọn mua thức uống S. Gọi X là số khách hàng chọn thức uống S trong số 15 khách hàng tiếp theo.

X có phân phối nhị thức với $n = 15; p = 0,35$

2) Số khách chọn mua S trong 15 khách mua tiếp theo trung bình là

$$E(X) = 15 \cdot 0,35 = 5,25(\text{người})$$

Bài tập 5

Thông kê cho thấy 35% khách hàng mua nước tại quầy nước tiện lợi chọn mua thức uống S. Gọi X là số khách hàng chọn thức uống S trong số 15 khách hàng tiếp theo.

X có phân phối nhị thức với $n = 15; p = 0,35$

3) Trên quầy hiện tại chỉ còn 8 nước loại S và 10 chai nước loại khác, xác suất số nước này đáp ứng được yêu cầu của 15 khách tiếp theo là

Bài tập 5

Thông kê cho thấy 35% khách hàng mua nước tại quầy nước tiện lợi chọn mua thức uống S. Gọi X là số khách hàng chọn thức uống S trong số 15 khách hàng tiếp theo.

X có phân phối nhị thức với $n = 15; p = 0,35$

3) Trên quầy hiện tại chỉ còn 8 nước loại S và 10 chai nước loại khác, xác suất số nước này đáp ứng được yêu cầu của 15 khách tiếp theo là

$$P(5 \leq X \leq 8) = \sum_{x=5}^8 p(x) = \sum_{x=5}^8 C_{15}^x \cdot 0,35^x \cdot 0,65^{15-x}$$

Bài tập 5

Thống kê cho thấy 35% khách hàng mua nước tại quầy nước tiện lợi chọn mua thức uống S. Gọi X là số khách hàng chọn thức uống S trong số 15 khách hàng tiếp theo.

X có phân phối nhị thức với $n = 15; p = 0,35$

4) Xác suất có nhiều nhất 8 khách chọn mua S biết có ít nhất 5 khách mua S là

Bài tập 5

Thống kê cho thấy 35% khách hàng mua nước tại quầy nước tiện lợi chọn mua thức uống S. Gọi X là số khách hàng chọn thức uống S trong số 15 khách hàng tiếp theo.

X có phân phối nhị thức với $n = 15; p = 0,35$

4) Xác suất có nhiều nhất 8 khách chọn mua S biết có ít nhất 5 khách mua S là

$$P(X \leq 8 / X \geq 5) = \frac{P(5 \leq X \leq 8)}{P(X \geq 5)} = \frac{\sum_{x=5}^8 C_{15}^x \cdot 0,35^x \cdot 0,65^{15-x}}{\sum_{x=5}^{15} C_{15}^x \cdot 0,35^x \cdot 0,65^{15-x}}$$

Bài tập 5

Thống kê cho thấy 35% khách hàng mua nước tại quầy nước tiện lợi chọn mua thức uống S. Gọi X là số khách hàng chọn thức uống S trong số 15 khách hàng tiếp theo.

X có phân phối nhị thức với $n = 15; p = 0,35$

5) Xác suất có ít nhất 8 khách chọn mua S biết có ít nhất 5 khách mua S là

Bài tập 5

Thống kê cho thấy 35% khách hàng mua nước tại quầy nước tiện lợi chọn mua thức uống S. Gọi X là số khách hàng chọn thức uống S trong số 15 khách hàng tiếp theo.

X có phân phối nhị thức với $n = 15; p = 0,35$

5) Xác suất có ít nhất 8 khách chọn mua S biết có ít nhất 5 khách mua S là

$$P(X \geq 8 / X \geq 5) = \frac{P(X \geq 8)}{P(X \geq 5)} = \frac{\sum_{x=8}^{15} C_{15}^x \cdot 0,35^x \cdot 0,65^{15-x}}{\sum_{x=5}^{15} C_{15}^x \cdot 0,35^x \cdot 0,65^{15-x}}$$

Bài tập 6

Bài tập 6 Một nông trường trồng 8760 cây cao su với xác suất sống mỗi cây là 0,725. Gọi X là số cây sống. Tính kỳ vọng và phương sai của X ?

Giải

Bài tập 6

Bài tập 6 Một nông trường trồng 8760 cây cao su với xác suất sống mỗi cây là 0,725. Gọi X là số cây sống. Tính kỳ vọng và phương sai của X ?

Giải

X có phân phối nhị thức với $n = 8760$ và $p = 0,725$.

Kỳ vọng

$$E(X) = 8760 \cdot 0,725 = 6351 \quad \text{cây}$$

Phương sai

$$V(X) = 8760 \cdot 0,725 \cdot (1 - 0,725) = 1746,525$$

suy ra

$$\sigma(X) \approx 41,7914 \quad \text{cây.}$$

Bài tập 7

Bài tập 7 Một lô hàng điện tử được đóng gói thành nhiều hộp nhỏ, mỗi hộp có 10 linh kiện. Biết rằng trong đó có 30% số hộp chứa 4 linh kiện lỗi, 70% số hộp còn lại mỗi hộp có một linh kiện lỗi. Bên mua lấy ngẫu nhiên một hộp sản phẩm và kiểm tra ngẫu nhiên 3 linh kiện trong hộp. Nếu cả 3 linh kiện được kiểm tra đều không lỗi thì quyết định mua lô hàng. Tính xác suất lô hàng bị từ chối.

Giải

Bài tập 7

Bài tập 7 Một lô hàng điện tử được đóng gói thành nhiều hộp nhỏ, mỗi hộp có 10 linh kiện. Biết rằng trong đó có 30% số hộp chứa 4 linh kiện lỗi, 70% số hộp còn lại mỗi hộp có một linh kiện lỗi. Bên mua lấy ngẫu nhiên một hộp sản phẩm và kiểm tra ngẫu nhiên 3 linh kiện trong hộp. Nếu cả 3 linh kiện được kiểm tra đều không lỗi thì quyết định mua lô hàng. Tính xác suất lô hàng bị từ chối.

Giải Gọi X là số linh kiện lỗi trong số 3 linh kiện kiểm tra biết rằng hộp sản phẩm lấy ra chứa 4 linh kiện lỗi. $p(x) = h(x; 3; 4; 10)$.

Gọi Y là số linh kiện lỗi trong số 3 linh kiện kiểm tra biết rằng hộp sản phẩm lấy ra chứa 1 linh kiện lỗi. $p(y) = h(y; 3; 1; 10)$.

$$P(X = 0) = \frac{C_6^3}{C_{10}^3}; \quad P(Y = 0) = \frac{C_9^3}{C_{10}^3}.$$

Bài tập 7

Bài tập 7 Một lô hàng điện tử được đóng gói thành nhiều hộp nhỏ, mỗi hộp có 10 linh kiện. Biết rằng trong đó có 30% số hộp chứa 4 linh kiện lỗi, 70% số hộp còn lại mỗi hộp có một linh kiện lỗi. Bên mua lấy ngẫu nhiên một hộp sản phẩm và kiểm tra ngẫu nhiên 3 linh kiện trong hộp. Nếu cả 3 linh kiện được kiểm tra đều không lỗi thì quyết định mua lô hàng. Tính xác suất lô hàng bị từ chối.

Giải

Gọi A là biến cố lô hàng được mua. Xác suất lô hàng được mua là

Bài tập 7

Bài tập 7 Một lô hàng điện tử được đóng gói thành nhiều hộp nhỏ, mỗi hộp có 10 linh kiện. Biết rằng trong đó có 30% số hộp chứa 4 linh kiện lỗi, 70% số hộp còn lại mỗi hộp có một linh kiện lỗi. Bên mua lấy ngẫu nhiên một hộp sản phẩm và kiểm tra ngẫu nhiên 3 linh kiện trong hộp. Nếu cả 3 linh kiện được kiểm tra đều không lỗi thì quyết định mua lô hàng. Tính xác suất lô hàng bị từ chối.

Giải

Gọi A là biến cố lô hàng được mua. Xác suất lô hàng được mua là

$$P(A) = 0,3.P(X = 0) + 0,7.P(Y = 0)$$

$$P(A) = 0,3 \cdot \frac{C_6^3}{C_{10}^3} + 0,7 \cdot \frac{C_9^3}{C_{10}^3} = 0,54.$$

Vậy xác suất lô hàng bị từ chối là 46%.

Bài tập 8

Bài tập 8 Tỷ lệ sinh viên trường A có chiều cao từ 1,7m trở lên là 35%. Gọi ngẫu nhiên lần lượt từng sinh viên trong trường cho đến khi gọi được 10 sinh viên có chiều cao từ 1,7m trở lên thì dừng. Gọi X là số sinh viên gọi ra có chiều cao dưới 1,7m cho đến khi dừng lại, suy ra

Bài tập 8

Bài tập 8 Tỷ lệ sinh viên trường A có chiều cao từ 1,7m trở lên là 35%. Gọi ngẫu nhiên lần lượt từng sinh viên trong trường cho đến khi gọi được 10 sinh viên có chiều cao từ 1,7m trở lên thì dừng. Gọi X là số sinh viên gọi ra có chiều cao dưới 1,7m cho đến khi dừng lại, suy ra
 X có phân phối nhị thức âm với $r = 10; p = 0,35$.

Gọi Y là số sinh viên gọi ra cho đến khi dừng lại $Y = X + 10$.

Bài tập 8

Bài tập 8 Tỷ lệ sinh viên trường A có chiều cao từ 1,7m trở lên là 35%. Gọi ngẫu nhiên lần lượt từng sinh viên trong trường cho đến khi gọi được 10 sinh viên có chiều cao từ 1,7m trở lên thì dừng. Gọi X là số sinh viên gọi ra có chiều cao dưới 1,7m cho đến khi dừng lại, suy ra X có phân phối nhị thức âm với $r = 10; p = 0,35$.

Gọi Y là số sinh viên gọi ra cho đến khi dừng lại $Y = X + 10$.

1) Số sinh viên cần gọi ra cho đến khi gọi được 10 sinh viên có chiều cao từ 1,7m trở lên trung bình là

$$E(Y) = E(X + 10) = E(X) + 10 = \frac{10 \cdot (1 - 0,35)}{0,35} + 10 \quad (\text{sinh viên})$$

Bài tập 8

Bài tập 8 Tỷ lệ sinh viên trường A có chiều cao từ 1,7m trở lên là 35%. Gọi ngẫu nhiên lần lượt từng sinh viên trong trường cho đến khi gọi được 10 sinh viên có chiều cao từ 1,7m trở lên thì dừng. Gọi X là số sinh viên gọi ra có chiều cao dưới 1,7m cho đến khi dừng lại, suy ra
 X có phân phối nhị thức âm với $r = 10; p = 0,35$.

Gọi Y là số sinh viên gọi ra cho đến khi dừng lại $Y = X + 10$.

1) Số sinh viên cần gọi ra cho đến khi gọi được 10 sinh viên có chiều cao từ 1,7m trở lên trung bình là

$$E(Y) = E(X + 10) = E(X) + 10 = \frac{10 \cdot (1 - 0,35)}{0,35} + 10 \quad (\text{sinh viên})$$

2) Xác suất giáo viên gọi đến sinh viên thứ 25 thì dừng là

$$P(Y = 25) = P(X = 15) = C_{24}^9 0,35^{10} 0,65^{15}$$

Bài tập 9

Bài tập 9 Giả sử rằng xác suất 1 sinh viên được gọi trong lớp không học bài là như nhau và bằng 20%. Giáo viên gọi ngẫu nhiên lần lượt từng sinh viên trong lớp cho đến khi gọi được sinh viên có học bài thì dừng.

Gọi X là số sinh viên không học bài giáo viên gọi ra cho đến khi dừng lại.

X có phân phối hình học với tham số $p = 0,8$

Gọi Y là số sinh viên giáo viên gọi ra cho đến khi dừng lại, $Y = X + 1$.

1) Số sinh viên giáo viên gọi lên trung bình là

$$E(Y) = E(X + 1) = E(X) + 1 = \frac{1 - 0,8}{0,8} + 1 = 1,25 \quad (\text{sinh viên})$$

Bài tập 9

Bài tập 9 Giả sử rằng tỷ lệ sinh viên không học bài trong lớp là 20%. Giáo viên gọi ngẫu nhiên lần lượt từng sinh viên trong lớp cho đến khi gọi được sinh viên có học bài thì dừng.

2) Xác suất giáo viên gọi không quá 3 sinh viên biết giáo viên đã gọi được 1 sinh viên không học bài

$$\begin{aligned} P(Y \leq 3 / Y > 1) &= \frac{P(1 < Y \leq 3)}{P(Y > 1)} = \frac{P(0 < X \leq 2)}{P(X > 0)} \\ &= \frac{P(X = 1) + P(X = 2)}{1 - P(X = 0)} = \frac{0,2 \cdot 0,8 + 0,2^2 \cdot 0,8}{1 - 0,8} = \frac{0,192}{0,2} = 0,96 \end{aligned}$$

Bài tập 10

Bài 10 Một trạm cho thuê xe tự lái có 3 chiếc xe. Hàng ngày trạm phải nộp thuế 50 ngàn đồng một chiếc bất kể xe đó có được cho thuê hay không. Mỗi chiếc được cho thuê với giá 600 ngàn đồng. Giả sử số xe yêu cầu trạm cho thuê trong một ngày là biến ngẫu nhiên X có phân phối Poisson với tham số 2,8.

a. Tính xác suất trong một ngày trạm có 4 yêu cầu cho thuê xe.

Giải a. Xác suất trong một ngày trạm có 4 yêu cầu cho thuê xe

$$P(X = 4) = \frac{e^{-2,8} \cdot 2,8^4}{4!}.$$

Bài tập

Bài 10 Một trạm cho thuê xe tự lái có 3 chiếc xe. Hàng ngày trạm phải nộp thuế 50 ngàn đồng một chiếc bất kể xe đó có được cho thuê hay không. Mỗi chiếc được cho thuê với giá 600 ngàn đồng. Giả sử số xe yêu cầu trạm cho thuê trong một ngày là biến ngẫu nhiên X có phân phối Poisson với tham số 2,8.

b. Tính số tiền lời trung bình trạm thu được trong một ngày.

Giải b. Gọi Y là số xe trạm cho thuê trong một ngày.
 Z là số tiền lời trạm thu được trong một ngày
 $Z = 600 \cdot Y - 150$ (ngàn đồng)

$$P(Y = 0) = P(X = 0) = \frac{e^{-2,8} \cdot 2,8^0}{0!}$$

$$P(Y = 1) = P(X = 1) = \frac{e^{-2,8} \cdot 2,8^1}{1!}$$

$$P(Y = 2) = P(X = 2) = \frac{e^{-2,8} \cdot 2,8^2}{2!}$$

$$P(Y = 3) = P(X \geq 3) = 1 - P(X = 0) - P(X = 1) - P(X = 2)$$

Bài tập

Bài 10 Một trạm cho thuê xe tự lái có 3 chiếc xe. Hàng ngày trạm phải nộp thuế 50 ngàn đồng một chiếc bất kể xe đó có được cho thuê hay không. Mỗi chiếc được cho thuê với giá 600 ngàn đồng. Giả sử số xe yêu cầu trạm cho thuê trong một ngày là biến ngẫu nhiên X có phân phối Poisson với tham số 2,8.

b. Tính số tiền lời trung bình trạm thu được trong một ngày.

Giải

$$E(Y) \approx 2,24 \quad (\text{xe})$$

Suy ra

$$E(Z) = 600E(Y) - 150 \approx 1.194 \quad (\text{ngàn đồng})$$

Số tiền lời trạm thu được mỗi ngày trung bình là khoảng 1.194 (ngàn đồng).